2023 年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　応用数学専攻

修士課程入学試験問題

[専門科目]

【この試験は専門科目の問題で、1 ページから 4 ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

4問中2問を選択し、解答しなさい。
解答用紙は、1問に2枚使用し、解答用紙左上の［　　］に選択した問題の番号を記入しなさい。

試験時間　　90　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
応用数学1	一切参照不可、 解答は全て解答用紙に記述	2枚×2	2
応用数学2			
応用数学3			
応用数学4			

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学1	受験番号	

［1］

（1）　$f(x)=x^5-7x^4+16x^3-8x^2-16x+16=0$ の m 重解 $\alpha=2$ を次の反復法を用いて求めるとするとき，各問いに答えよ。ここで，初期値 x_0 は $x_0>\alpha$ とし，k 回目の反復解 x_k は $f'(x_k)\neq 0$ を満たすとする。

$$x_{k+1}=x_k-m\frac{f(x_k)}{f'(x_k)},\qquad k=0,1,2,..\qquad\qquad (*)$$

① $f(x)=(x-\alpha)^m h(x)$ （$h(\alpha)\neq 0$ とする）と表せる。m の値を求めよ。

② $f(x)=0$ に反復法 $(*)$ を適用するとき，$x_{k+1}-\alpha=\varphi(x_k)(x_k-\alpha)^2$ と表せることを示せ。

③ 反復解の列 $\{x_k\}$ は単調減少であり，かつ，$x_k>\alpha$ であることを示せ。

④ $\{x_k\}$ が解 α に収束することを示せ。

（2）　次の4次行列 A とベクトル $\boldsymbol{b}$ に対し，各問いに答えよ。

$$A=\begin{pmatrix} 9 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 0 \\ -3 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

① 行列 A を Cholesky 分解せよ。

② ①の結果を活用して，連立一次方程式 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ の解 $\boldsymbol{x}$ を求めよ。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学2	受験番号	

[2]

(1) X_1 X_2、　X_n を互いに独立で同一な確率分布に従う連続型確率変数とする　X_i, $i=1,$　n の累積分布関数を $F(x)$ とし，$F(x)$ に対応する確率密度関数を $f(x)$ とする　また，$X_{(1)} \leq$　$\leq X_{(i)} \leq$　$\leq X_{(n)}$ とするとき，$X_{(i)}$, $i=1,$　n を i 番目の順序統計量という　$X_{(i)}$ の累積分布関数は

$$F_{i\,n}(x)=\sum_{k=i}^{n}\binom{n}{k}[F(x)]^k[1-F(x)]^{n-k}, \qquad -\infty<x<\infty$$

で与えられる．このとき，$X_{(i)}$ の確率密度関数が

$$f_{i\,n}(x)=\frac{n!}{(i-1)!(n-i)!}[F(x)]^{i-1}[1-F(x)]^{n-i}f(x), \qquad -\infty<x<\infty$$

となることを，$F_{i\,n}(x)$ を微分することによって求めよ

(2) X_1 X_2、　X_n を互いに独立で同一な確率分布に従う連続型確率変数とする　X_i, $i=1$　n の累積分布関数を

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a} & a\leq x<b\\ 1 & x\geq b\end{cases}$$

とする　このとき，次の問いに答えよ．

① 最小値 $S=\min\{X_1,$　$X_n\}$ の期待値 $\mathrm{E}[S]$ を求めよ

② 最大値 $L=\max\{X_1$　$X_n\}$ の期待値 $\mathrm{E}[L]$ を求めよ

③ n を奇数とするとき，中央値 $M=\mathrm{median}\{X_1$　$X_n\}$ の期待値 $\mathrm{E}[M]$ を求めよ

(3) Y_1, Y_2、　Y_n を互いに独立て同一な確率分布に従う連続型確率変数とする　Y_i, $i=1,$　$,n$ はパラメータ λ の指数分布 $(\lambda>0)$ に従うとし，$W=Y_1+$　$+Y_n$ とする　たたし，パラメータ λ の指数分布の確率密度関数は

$$f(y)=\begin{cases}\lambda\exp(-\lambda y) & y>0\\ 0 & \text{その他}\end{cases} \qquad \lambda>0$$

である．このとき，W の確率密度関数か

$$f_W(y)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^n}{\Gamma(n)}y^{n-1}\exp(-\lambda y) & y>0\\ 0 & \text{その他}\end{cases} \qquad \lambda>0$$

となることを示せ．ただし，$\Gamma(\,)$ はカンマ関数てある

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学3	受験番号	

［3］

（1）① 以下の不等式がすべての正整数 n に対して成立することを証明せよ.

$$\binom{2n+2}{n+1} < 4\binom{2n}{n}$$

② $\mathbb{B} = \{0,1\}$, n を 2 以上の整数, $\boldsymbol{a} = (0,0,\ldots,0) \in \mathbb{B}^n$（すべての成分が 0）とする. $\boldsymbol{p} \in \mathbb{B}^n$ に対し,

$$X(\boldsymbol{p}) = \{\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n \mid d(\boldsymbol{a},\boldsymbol{x}) = d(\boldsymbol{p},\boldsymbol{x}) \,\}$$

と定義する. ただし, $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_n) \in \mathbb{B}^n$ に対し, $d(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ は $\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ の間の Hamming 距離, すなわち, $x_i \neq y_i$ となる添字 i の個数である.

$\boldsymbol{p}$ が集合 $\{\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{B}^n \mid \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{a} \,\}$ 内を動くときの $X(\boldsymbol{p})$ の要素数の最大値, および, 最大値を与える $\boldsymbol{p}$ を求めよ.

（2）① 素数 p が $p \equiv 3 \pmod 4$ を満たすとき, 以下の合同式を成立させる整数 n は存在しないことを証明せよ.

$$n^2 + 1 \equiv 0 \pmod p$$

② 素数 p が $p \equiv 2 \pmod 3$ を満たすとき, 以下の合同式を成立させる整数 n は存在しないことを証明せよ.

$$n^2 + n + 1 \equiv 0 \pmod p$$

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2022年7月30日	専攻	応用数学	科目	[専門科目] 応用数学4	受験番号	

[4]

実数値関数 $u(t)$ が常微分方程式の初期値問題

$$u'(t) = f(t, u(t)) \quad (0 \leq t \leq T), \quad u(0) = a$$

の C^2 級の解であるとする。ただし T (> 0) と a は定数で，f は $[0, T] \times \mathbb{R}$ 上の滑らかな関数とする。この初期値問題を数値的に解くことを考える。N を正の整数として，t の区間 $[0, T]$ 上に $t_n = nh$ $(n = 0, 1, \quad , N)$ と離散的な点を定義する。ここで刻み幅を $h = T/N$ とした。$u(t_1), u(t_2), \quad , u(t_n)$ の近似値 $U_1, U_2, \quad , U_n$ をオイラー法

$$U_{n+1} = U_n + hf(t_n, U_n) \quad (n = 0, 1, \quad , N-1), \quad U_0 = a$$

で求める場合の誤差 $E_n = U_n - u(t_n)$ を評価したい。

(1) E_0 の値を求めよ。

(2) $t_n = t_{n-1} + h$ に注意して $u(t_n)$ にテイラーの定理を適用し，各 n $(1 \leq n \leq N)$ に対して

$$\frac{E_n - E_{n-1}}{h} = f(t_{n-1}, U_{n-1}) - f(t_{n-1}, u(t_{n-1})) - \frac{h}{2} u''(t_{n-1} + \theta h)$$

を満たす $\theta \in (0, 1)$ が存在することを示せ。

(3) 次の不等式

$$|f(t, y) - f(t, z)| \leq \lambda |y - z|, \quad \forall t \in [0, T], \ \forall y, \forall z \in \mathbb{R}$$

を満たす正定数 λ が存在すると仮定する。また，$B = \dfrac{1}{2} \displaystyle\max_{0 \leq t \leq T} |u''(t)|$ とおく。このとき，(1) と (2) の結果から

$$|E_n| \leq (1 + \lambda h)|E_{n-1}| + Bh^2 \quad (1 \leq n \leq N)$$

となることを導け。

(4) 前問で定義した λ, B を用いて次の誤差評価

$$\max_{1 \leq n \leq N} |E_n| \leq \frac{e^{\lambda T} - 1}{\lambda} Bh$$

が成り立つことを示せ。ここで任意の x に対して $1 + x \leq e^x$ が成り立つことは用いてよい。